



ใบงานที่ 19 ศักย์ไฟฟ้าจากประจุหลายตัว

สนามไฟฟ้ากับความต่างศักย์ และพื้นผิวสมศักย์

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E4 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es Instructional Model

ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น

ห้อง ม.5/..... เลขที่ กลุ่มที่ วันที่

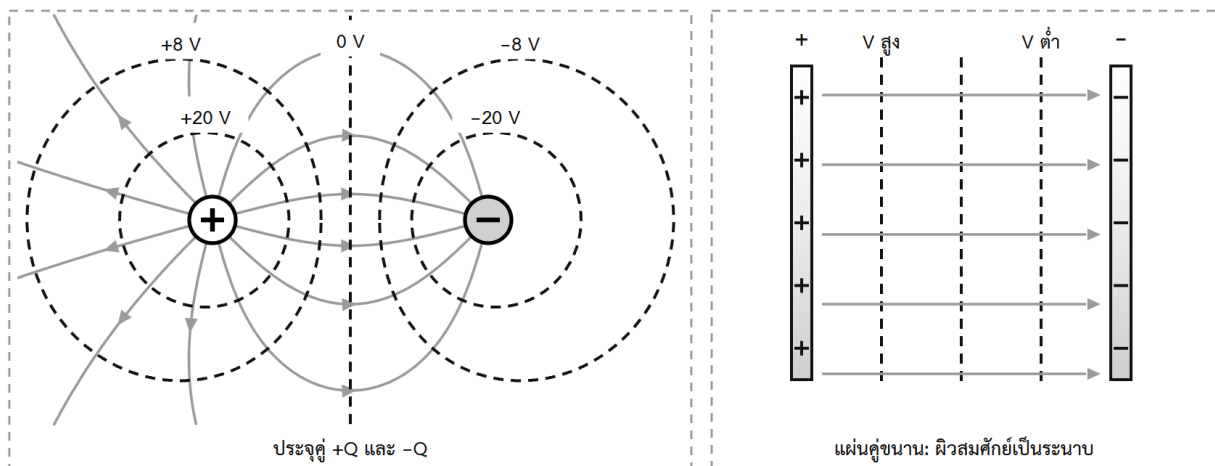
เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

- ศักย์จากประจุหลายตัว $V = kQ_1/r_1 + kQ_2/r_2 + \dots$ บวกแบบสเกลาร์ แทนเครื่องหมายของประจุทุกตัว (ไม่มีทิศ ไม่ต้องแยกองค์ประกอบ)
- สนามสม่ำเสมอ $E = \Delta V / d$ (d คือระยะตามแนวสนาม) หน่วย $V/m = N/C$ · สนามชี้จากศักย์สูงไปศักย์ต่ำ
- พื้นผิวสมศักย์ (เส้นสมศักย์) คือที่ที่ศักย์เท่ากันทุกจุด ตั้งฉากกับเส้นสนามเสมอ · เคลื่อนประจุตามผิวสมศักย์ งานของแรงไฟฟ้าเป็นศูนย์
- $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ คือพลังงานที่อิเล็กตรอนได้รับเมื่อเคลื่อนผ่านความต่างศักย์ 1 V · $\text{eV} \rightarrow \text{J}$ คูณ 1.6×10^{-19} · $\text{J} \rightarrow \text{eV}$ หาร
- อนุภาคประจุ q เร่งจากหยุดนิ่งผ่าน $|\Delta V|$: $E_k = |q||\Delta V|$ และ $v = \sqrt{(2|q||\Delta V| / m)}$ · $k = 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ · $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ · $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ · $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

เส้นสมศักย์ (เส้นประ) ตั้งฉากกับเส้นสนาม (ลูกศร) ทุกจุด · สนามชี้จากศักย์สูงไปศักย์ต่ำ

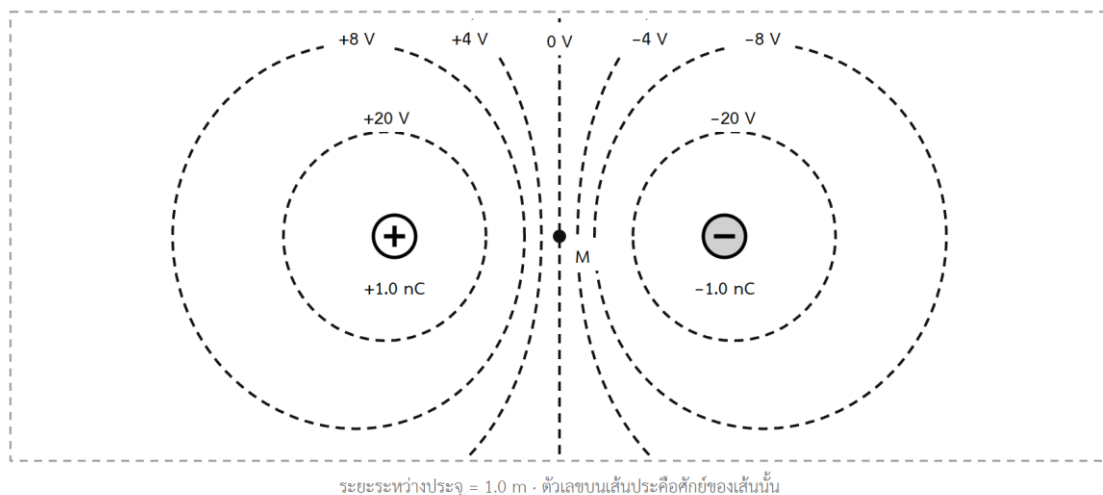


ตอนที่ 1 กิจกรรมที่ 1 สำรวจเส้นสมศักย์ (กลุ่ม 4-5 คน · PhET Charges and Fields หรือสถานการณ์จำลองแผนที่ 19 แท็บ 01)

ก) วางประจุ $+1.0 \text{ nC}$ และ -1.0 nC ห่างกัน 1.0 m เปิดเส้นสมศักย์ ใช้เครื่องวัดศักย์หาเส้นสมศักย์อย่างน้อย 3 เส้น ข) เปิดเส้นสนาม เทียบทิศกับเส้นสมศักย์ที่จุดตัด ค) เลื่อนเครื่องวัดไปตามเส้นสมศักย์เดิม (แท็บ 01 กดล๊อคบนเส้นสมศักย์) ง) วัดที่จุดกึ่งกลาง M ของประจุคู่ บันทึกผลตามจริง

เส้นที่	ค่าศักย์ของเส้น (V)	มุมระหว่างเส้นสนามกับเส้นสมศักย์	เลื่อนตามเส้นแล้ว V เปลี่ยนหรือไม่
1			☐ เปลี่ยน ☐ ไม่เปลี่ยน
2			☐ เปลี่ยน ☐ ไม่เปลี่ยน
3			☐ เปลี่ยน ☐ ไม่เปลี่ยน
จุดกึ่งกลาง M	$V = \dots\dots\dots \text{ V}$	$E = \dots\dots\dots \text{ N/C}$ ทิศ	

ประจุ $+1.0 \text{ nC}$ และ -1.0 nC ห่างกัน 1.0 m : วาดเส้นสนามอย่างน้อย 6 เส้น ตั้งฉากกับเส้นสมศักย์ ใส่หัวลูกศร



- 1.1 **L1 · E4** เส้นสนามกับเส้นสมศักย์ทำมุมกันเท่าใดที่จุดตัด
- 1.2 **L2 · E4** วาดเส้นสนามอย่างน้อย 6 เส้นลงในภาพด้านบน ให้ตั้งฉากกับเส้นสมศักย์ทุกจุดที่ตัด และใส่หัวลูกศรบอกทิศ (ออกจาก $+1.0 \text{ nC}$ เข้าหา -1.0 nC)
- 1.3 **L2 · E4** ที่จุดกึ่งกลาง M ศักย์เป็นศูนย์ แต่สนามไม่เป็นศูนย์ เพราะเหตุใด
- 1.4 **L3 · E4** ถ้าเคลื่อนประจุทดสอบไปตามเส้นสมศักย์ งานของแรงไฟฟ้าเป็นเท่าใด
ใช้เหตุผลนี้อธิบายว่าทำไมเส้นสมศักย์ต้องตั้งฉากกับเส้นสนาม

--	--	--	--	--

ตอนที่ 2 กิจกรรมที่ 2 ศักย์ระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนาน (PhET Capacitor Lab: Basics หรือสถานการณ์จำลอง แผ่นที่ 19 แท็บ 02)

ตั้งความต่างศักย์ระหว่างแผ่น $\Delta V = 200 \text{ V}$ ระยะห่างระหว่างแผ่น $d = 4.0 \text{ cm}$ วัดศักย์ที่ระยะ x จากแผ่นลบ (แผ่นลบมีศักย์ 0 V) บันทึกผลตามจริง แล้ววาดกราฟ V กับ x

ระยะ x จากแผ่นลบ (cm)	0	1.0	2.0	3.0	4.0
V ที่วัดได้ (V)					

กราฟ V (V) กับ x (cm)

2.1 L1 · E4 กราฟ V กับ x มีลักษณะอย่างไร ศักย์เปลี่ยนแปลงตามระยะแบบใด

2.2 L2 · E4 หาความชันของกราฟ (หน่วย V/m) แล้วเทียบกับ $\Delta V/d$ ที่ตั้งไว้ ความชันนี้คือปริมาณใด

2.3 L2 · E3,E4 สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นมีทิศใด และแรงที่กระทำต่ออิเล็กตรอนที่วางระหว่างแผ่นมีทิศใด

2.4 L3 · E4 ถ้าย้ายแผ่นให้ห่างกันเป็น 8.0 cm โดยความต่างศักย์ยังเป็น 200 V สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นเป็นเท่าใด เปลี่ยนไปกี่เท่า

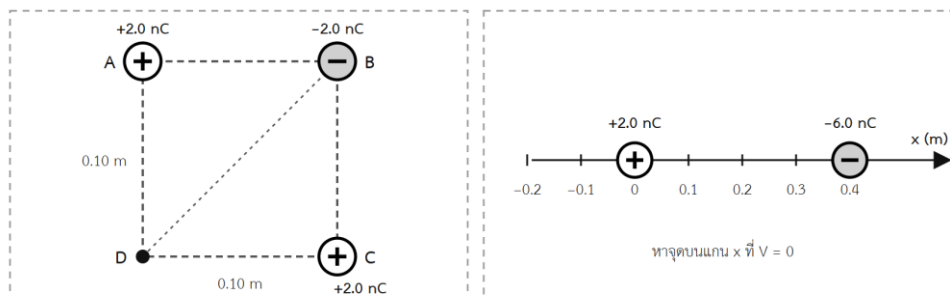
ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · ใส่เครื่องหมายของประจุทุกตัว · แปลง cm nC keV ก่อนแทนค่า · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม → สูตร → แทนค่า → คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

- 3.1 **L1 · E4** สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานที่ห่างกัน 1.5 cm และมีความต่างศักย์ 300 V มีขนาดเท่าใด

- 3.2 **L1 · E4** จงเปลี่ยน 5.0 keV เป็นจูล และเปลี่ยน 4.8×10^{-17} J เป็นอิเล็กตรอนโวลต์

- 3.3 **L1 · E4** จุด P ห่างจากประจุ +5.0 nC เป็นระยะ 0.30 m และห่างจากประจุ -2.0 nC เป็นระยะ 20 cm จงหาศักย์ไฟฟ้าที่จุด P

ใบงานข้อ 3.7 และข้อ 3.4, 3.8



- 3.4 **L2 · E3,E4** ประจุ +2.0 nC อยู่ที่ $x = 0$ และประจุ -6.0 nC อยู่ที่ $x = 0.40$ m จงหาศักย์ไฟฟ้าที่จุดกึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสอง และบอกว่าสนามไฟฟ้าที่จุดนั้นเป็นศูนย์หรือไม่ เพราะเหตุใด

- 3.5 **L2 · E4** อิเล็กตรอนถูกเร่งจากหยุดนิ่งผ่านความต่างศักย์ 2000 V จงหาพลังงานจลน์เป็น eV และ J และอัตราเร็วสุดท้าย (ละเลยผลเชิงสัมพัทธภาพ)

--	--	--	--	--

- 3.6 **L2 · E4** สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขนาด $2.5 \times 10^3 \text{ V/m}$ จุด A และ B อยู่บนแนวสนามห่างกัน 4.0 cm จงหาความต่างศักย์ระหว่าง A กับ B และงานของแรงภายนอกในการเคลื่อนประจุ $+2.0 \mu\text{C}$ เข้า ๆ จากจุดที่มีศักย์ต่ำไปยังจุดที่มีศักย์สูง

- 3.7 **L3 · E4** ประจุ $+2.0 \text{ nC}$ ตั้งอยู่ที่มุม A และ C และประจุ -2.0 nC ตั้งอยู่ที่มุม B ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ด้านยาว 0.10 m (A และ C อยู่ติดกับมุม D ส่วน B อยู่ตรงข้าม D) จงหาศักย์ไฟฟ้าที่มุม D และงานของแรงภายนอกในการนำประจุ $+1.0 \text{ nC}$ จากระยะไกลมากมาที่มุม D

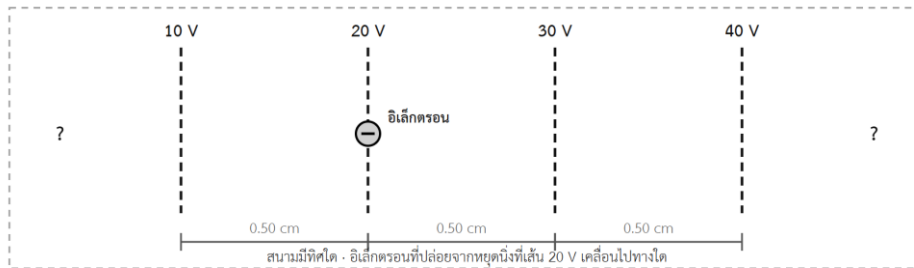
- 3.8 **L3 · E4** จากข้อ 3.4 จงหาตำแหน่งบนแกน x ทั้งหมดที่ศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์ (มี 2 ตำแหน่ง)

- 3.9 **L3 · E4** อนุภาคแอลฟา (ประจุ $+2e$ มวล $6.64 \times 10^{-27} \text{ kg}$) ถูกเร่งจากหยุดนิ่งผ่านความต่างศักย์ 1.0 kV จงหาพลังงานจลน์เป็น eV และ J และอัตราเร็วสุดท้าย

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย (L4 → L5)

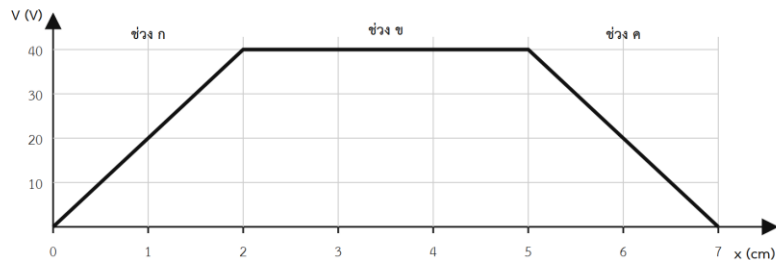
- 4.1 **L4 · E4** เส้นสมศักย์ขนานกันในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ มีค่า 10 V, 20 V, 30 V และ 40 V เรียงต่อเนื่อง ห่างกันเส้นละ 0.50 cm (ดูภาพ ก) จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้า ข) ปล่อยอิเล็กตรอนจากหยุดหนึ่งที่เส้น 20 V อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปทางเส้นใด และเมื่อถึงเส้น 40 V มีพลังงานจลน์เท่าใด ค) อัตราเร็วเมื่อถึงเส้น 40 V

เส้นสมศักย์ขนานกันในสนามสม่ำเสมอ ห่างกันเส้นละ 0.50 cm



- 4.2 **L4 · E3,E4** กราฟแสดงศักย์ไฟฟ้า V กับตำแหน่ง x ตามแนวนอน x จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าในช่วง ก ข และ ค และบอกว่าถ้าปล่อยโปรตอนจากหยุดหนึ่งที่ $x = 3$ cm โปรตอนจะเคลื่อนที่หรือไม่ เพราะเหตุใด

กราฟศักย์ไฟฟ้า V กับตำแหน่ง x ตามแนวนอน x



- 4.3 **L5 · E4** (โบนัส) ประจุ $+1.0 \mu\text{C}$ สามตัววางที่มุมของสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ 0.10 m ก) ต้องใช้งานเท่าใดในการนำประจุทั้งสามจากระยะไกลมากมาวางตำแหน่งนี้ ข) ศักย์ไฟฟ้าที่จุดศูนย์กลางของสามเหลี่ยมเป็นเท่าใด

--	--	--	--	--

ตอนที่ 5 สรุปท้ายคาบ: ผังสรุปย่อ (เขียนลงสมุดประจำตัวด้วย)

ปริมาณ	สเกลาร์ หรือ เวกเตอร์	รวมจากประจุหลายตัวอย่างไร	หน่วย
แรงไฟฟ้า F			
สนามไฟฟ้า E			
ศักย์ไฟฟ้า V			
พลังงานศักย์ไฟฟ้า U			

5.1 **L1 · E4** เต็มคำ: เส้นสมศักย์ตั้งฉากกับ · สนามชี้จากศักย์ ไปศักย์ · $1 \text{ V/m} = 1 \dots\dots$
 $\cdot 1 \text{ eV} = \dots\dots \text{ J}$

ด้านที่ฉนวนวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป
 เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม